

PROJETO HERMES**BANCO DE DADOS**

Álvaro Jordão de Carvalho Palazzin	-	25028302
Dandara Monike Santos Oliveira	-	25027244
Leonardo Cruz Lamari	-	25028194
Luccas Covre Araujo	-	25028294

Introdução

Em bancos de dados, além dos índices, outro recurso importante para melhorar a organização e facilitar consultas é a utilização de views. Uma view funciona como uma tabela virtual criada a partir de uma consulta SQL, permitindo reunir informações de uma ou mais tabelas de forma simplificada.

As views ajudam a tornar as consultas mais organizadas, reutilizáveis e fáceis de manter, além de contribuírem para a padronização do acesso aos dados.

Este documento tem como objetivo apresentar a criação de uma view no banco de dados do sistema, demonstrando sua utilidade e justificando sua aplicação nas consultas mais utilizadas da plataforma.

O que são views

Views são estruturas virtuais criadas a partir de consultas SQL. Elas não armazenam os dados diretamente, mas exibem informações provenientes de uma ou mais tabelas do banco de dados.

Uma view pode ser utilizada para simplificar consultas complexas, reutilizar comandos frequentemente utilizados e facilitar a visualização dos dados pelos usuários e sistemas.

Além disso, as views ajudam na organização do banco de dados, pois permitem abstrair consultas grandes e apresentar apenas as informações necessárias para determinada funcionalidade do sistema.

Tabelas do Banco de Dados

Tabela Usuários:

A tabela de usuários tem como objetivo armazenar as informações de todos que utilizam a plataforma, sejam eles compradores ou fornecedores, e contém as colunas nome, senha, email e cnpj.

Tabela Produtos:

A tabela de produtos tem como objetivo armazenar as informações sobre os produtos anunciados na plataforma e contém as colunas nome, quantidade, valor por unidade, localização, data de inserção e data de validade.

Consultas principais do sistema

Busca de um e-mail específico:

```
SELECT * FROM USUARIOS WHERE email = ?;
```

Esta consulta é utilizada para buscar um usuário pelo e-mail, sendo utilizado frequentemente no processo de login.

Busca de um tipo de produto e suas informações com base na localização:

```
SELECT nome, quantidade, valorUnidade, dataInsercao, dataValidade  
FROM PRODUTOS WHERE localizacao = ? AND nome = ?;
```

Esta consulta é utilizada para buscar um tipo de produto e suas informações de venda de acordo com a localização selecionada.

View criada

Além das consultas já utilizadas no sistema, foi criada uma view para simplificar operações que necessitam relacionar produtos e fornecedores.

View de produtos com fornecedor:

```
CREATE VIEW IF NOT EXISTS v_produtos_fornecedor AS
```

```
SELECT p.id, p.nome AS produto, p.quantidade, p.valorUnidade,  
p.localizacao, p.dataValidade, p.dataInsercao, u.nome AS fornecedor,  
u.email AS emailFornecedor FROM PRODUTOS p
```

```
JOIN USUARIOS u ON p.cnpj = u.cnpj;
```

Esta view foi criada para facilitar consultas que necessitam exibir informações dos produtos juntamente com os dados do fornecedor, evitando a repetição de comandos JOIN no sistema.

Exemplo de uso:

```
SELECT produto, fornecedor, valorUnidade
```

```
FROM v_produtos_fornecedor
```

```
WHERE localizacao = 'São Paulo';
```

Conclusão

As views são recursos importantes em bancos de dados, pois ajudam a simplificar consultas e organizar melhor o acesso às informações do sistema.

A view apresentada neste documento foi criada para facilitar consultas envolvendo produtos e fornecedores, reunindo dados de diferentes tabelas em uma única estrutura. Dessa forma, a utilização de views contribui para reduzir a repetição de comandos SQL e tornar o sistema mais organizado e fácil de manter.